

А. М. ОБУХОВ

СТРУКТУРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ

(Представлено академиком А. Н. Колмогоровым)

В качестве характеристики структуры температурного поля используется средний квадрат разности температуры в двух точках потока. Теоретически определяется зависимость этой величины от расстояния между точками наблюдения. Оценивается порядок величины характеристик поля пульсаций температуры в атмосфере.

Вопрос о микроструктуре температурного поля в атмосфере представляет значительный интерес для метеорологии. Малые термические неоднородности обуславливают турбулентный перенос тепла, мерцание звезд; они также должны оказывать существенное влияние на распространение звука и ряд других явлений в атмосфере.

Сравнительно грубые измерения пульсаций температуры в приземном слое [1] показывают, что температурное поле в реальной атмосфере весьма «пестро» и обладает, повидимому, столь же сложной структурой, как и поле скоростей ветра. Это обстоятельство непосредственно связано с турбулентным состоянием атмосферы.

В 1941 г. А. Н. Колмогоров [2] предложил использовать в качестве количественной характеристики микроструктуры поля скоростей в турбулентном потоке средний квадрат разности скоростей в двух близких точках потока, рассматриваемый как функция расстояния l между точками наблюдения. Эту функцию мы будем называть структурной функцией поля скоростей.

Совершенно аналогичный метод можно применить для статистического описания структуры поля температурных пульсаций в атмосфере, рассматривая средний квадрат разности температур в двух точках. Зависимость этой величины от расстояния между точками наблюдения (структурная функция поля температур) характеризует интенсивность температурных пульсаций для неоднородностей различного масштаба, что позволяет говорить, в известном смысле, «о спектре» температурных неоднородностей.

В то время как вопросу о локальной структуре поля скоростей в турбулентном потоке посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ [2, 3, 4], задача об исследовании структуры температурного поля в турбулентном потоке до настоящего времени не была четко поставлена. Известные нам данные наблюдений разности температур в атмосфере не позволяют даже приближенно оценить структурную функцию температурного поля, так как соответствующих измерений, произведенных с помощью практически безинерционной аппаратуры для достаточно малых расстояний между точками наблюдения, повидимому не существует*.

* С методической стороны вопрос об измерении микропульсаций температуры, повидимому, еще более сложен, чем измерение мгновенной разности скоростей ветра в двух точках потока. Можно надеяться, однако, что трудности эти преодолимы, так что со временем мы будем располагать необходимыми экспериментальными данными о структурной функции температурного поля в атмосфере, т. е. данными о «спектре» температурных неоднородностей.

В настоящей работе сделана первая попытка теоретического рассмотрения вопроса о структуре поля температуры в турбулентном потоке. Опираясь на представления теории локально-изотропной турбулентности, нам удалось получить ряд выводов относительно структурной функции температурного поля. Так, для не очень малых расстояний между точками наблюдения средний квадрат разности температур, согласно развитой ниже теории, пропорционален расстоянию в степени $2/3$. При этом мы предполагаем, что амплитуды температурных пульсаций относительно малы (по сравнению со средней абсолютной температурой среды) и не оказывают существенного влияния на режим турбулентных пульсаций скорости потока, обусловленный внешними причинами чисто динамического характера. Другими словами, мы в данной работе считаем возможным пренебрегать архимедовыми силами, возникающими в среде (воздух) в неоднородном температурном поле, и трактуем теплоту, переносимую потоком, как «пассивную субстанцию»*. В соответствии с первым допущением далее предполагается также, что турбулентное движение в атмосфере можно считать «несжимаемым» (по терминологии Фридмана).

Лучистый теплообмен в среде в настоящем исследовании не учитывается. Вместе с тем учет молекулярной теплопроводности среды (воздуха) оказывается существенным для движений очень малого масштаба.

Механизм выравнивания температуры в достаточно больших объемах можно объяснить, повидимому, только совместным действием турбулентного движения и теплопроводности среды: благодаря нерегулярному турбулентному движению частицы воздуха, обладающие различной температурой, могут сближаться на столь малые расстояния, что становится возможным выравнивание температуры между этими частицами за счет молекулярной теплопроводности. Другими словами, турбулентное движение внутри неравномерно нагретой среды со слабыми в начальный момент градиентами способствует «обострению» локальных градиентов температуры, которые затем нивелируются действием молекулярной теплопроводности.

Для того чтобы получить из этой общей физической схемы какие-либо количественные выводы, необходимо ввести ряд вспомогательных понятий, из которых основным во всем дальнейшем изложении является «мера неоднородности» температурного поля.

§ 1. «Мера неоднородности» и «свободная энергия» температурного поля

Рассмотрим температурное поле в среде с удельной теплоемкостью c в некоторой области V^{**} .

Пусть $\bar{T}$ — средняя температура поля (осредняем по объему V):

$$\bar{T} = \frac{1}{M} \iiint_V \rho T(x, y, z) dv, \quad (1)$$

* Вопрос о влиянии систематических неоднородностей поля температуры на турбулентный режим рассмотрен нами в несколько ином аспекте (методом полумпирической теории турбулентности) в работе «Турбулентность в температурно неоднородной среде» [4].

** При рассмотрении температурного поля в атмосфере теплоемкость c следует считать теплоемкостью воздуха c_p при постоянном давлении и соответственно этому полную энергию системы заменить теплосодержанием.

где

$$dv = dx dy dz,$$

$$M = \iiint_V \rho dv \quad (\text{масса тела}).$$

Введем специальное обозначение для отклонения температуры от средней:

$$T'(x, y, z) = T(x, y, z) - \bar{T}. \quad (2)$$

В качестве меры «температурной неоднородности» поля в области V естественно ввести величину G , представляющую собой интеграл по области V от половины квадрата отклонения температуры:

$$G = \frac{1}{2} \iiint_V \rho (T')^2 dv. \quad (3)$$

Очевидно, что $G = 0$ в том и только в том случае, если температура постоянна во всем объеме. Множитель $1/2$ введен по аналогии с выражением кинетической энергии относительного движения в жидкости, которое получается, если в написанных выше формулах температуру заменить вектором скорости потока.

Целесообразно также ввести специальное обозначение для меры неоднородности, отнесенной к единице массы среды

$$g = \frac{G}{M} = \frac{1}{2M} \iiint_V \rho (T')^2 dv.$$

Следует отметить, что величина G имеет глубокий физический смысл, определяя с точностью до множителя максимальную работу W , которую можно получить от неравномерно нагретого тела, рассматривая его как изолированную (в тепловом отношении) систему. Условно мы будем называть эту максимальную работу W «свободной энергией» неравномерно нагретого тела*.

Величина W для равномерно нагретого тела, очевидно, равна нулю, так как в этом случае тело находится в состоянии термодинамического равновесия.

Вычислим фактически W для тела V с заданным распределением температуры $T(x, y, z)$.

Очевидно, для того чтобы из некоторой системы извлечь максимальное количество работы, мы должны привести систему в состояние термодинамического равновесия с помощью некоторого обратимого процесса. Разность полной энергии системы при таком переходе от заданного исходного состояния к гипотетическому конечному равновесному состоянию определит величину W . Обозначим через $\bar{T}$ температуру тела в конечном состоянии. $\bar{T}$ — очевидно постоянно, так как

* Не следует смешивать термин «свободная энергия» неравномерно нагретого тела, которым мы пользуемся в тексте, с аналогичным понятием в термодинамике, имеющим смысл только для изотермических процессов. Поскольку мы в дальнейшем никогда не будем пользоваться классическим выражением для свободной энергии, подобная терминология не может привести к недоразумениям.

соответствует состоянию термодинамического равновесия. Таким образом, измеряя максимальную работу в тепловых единицах, имеем:

$$W = \iiint_V c_p T(x, y, z) d\nu - \iiint_V c_p \bar{T} d\nu = cM(\bar{T} - \tilde{T}), \quad (4)$$

где $\bar{T}$ — средняя температура тела.

Для определения $\tilde{T}$ используем условие обратимости процесса, переводящего систему из исходного в конечное состояние. Полная энтропия системы при таком процессе остается постоянной. Записывая равенство энтропии нагретого тела для исходного и конечного состояния, получаем уравнение для определения $\tilde{T}$:

$$S = \iiint_V c_p \lg T(x, y, z) d\nu = \iiint_V c_p \lg \tilde{T} d\nu, \quad (5)$$

откуда

$$\lg \tilde{T} = \frac{1}{M} \iiint_V \rho \lg T(x, y, z) d\nu; \quad (6)$$

$\tilde{T}$ можно назвать «средней геометрической» температурой тела.

Таким образом, «свободная энергия» неравномерно нагретого тела равна произведению теплоемкости тела на разность между «средним арифметическим» и «средним геометрическим» значениями температуры тела. Подставляя $\tilde{T}$, определенное из (6), в (4), получаем окончательное выражение для W :

$$W = cM\bar{T} \left\{ 1 - \exp \left[\frac{1}{M} \iiint_V \rho \lg \frac{T(x, y, z)}{\bar{T}} d\nu \right] \right\}. \quad (7)$$

Выражение (7) можно значительно упростить, предполагая, что отклонение температуры T' очень мало по сравнению с $\bar{T}$. В этом случае, благодаря тому, что

$$\iiint_V \rho T'(x, y, z) d\nu = 0,$$

мы получаем удобное приближенное представление для W (главный член разложения в (7)), пренебрегая интегралами от отношения $\frac{T'}{\bar{T}}$ в степени выше второй:

$$W \approx \frac{c}{\bar{T}} \iiint_V \frac{1}{2} \rho (T')^2 d\nu = \frac{c}{\bar{T}} G. \quad (8)$$

Таким образом, приближенное выражение (8) для «свободной энергии» W отличается только множителем $\frac{c}{\bar{T}}$ от введенной выше меры неоднородности G температурного поля.

Вычислим в том же приближении увеличение энтропии ΔS при полном выравнивании температуры благодаря необратимым процессам (теплопроводность) при сохранении полной энергии системы. Такой

процесс приводят тело к постоянной температуре $\bar{T}$, так что изменение энтропии легко вычисляется:

$$\Delta S = cM \lg \bar{T} - c \iiint_V \rho \lg T(x, y, z) d\tau = -c \iiint_V \rho \lg \left[1 + \frac{T'(x, y, z)}{\bar{T}} \right] d\tau;$$

откуда, пренебрегая членами высшего порядка, получаем очень простое выражение для приращения энтропии:

$$\Delta S \approx \frac{c}{\bar{T}^2} G. \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует, что в рассматриваемом приближении

$$W = \bar{T} \Delta S, \quad (10)$$

что и следовало ожидать на основании общих представлений термодинамики.

Таким образом, опираясь на полученные выше выражения (8) для W и (9) для ΔS , введенную нами чисто формально величину G можно трактовать с одинаковым правом как меру «свободной энергии поля» или как меру недостатка энтропии температурного поля («отрицательная энтропия»)*.

§ 2. Изменение меры неоднородности температурного поля во времени

Рассмотрим движение несжимаемой жидкости с плотностью ρ (принимаемой для упрощения постоянной), обладающей переменной температурой $T(x, y, z, t)$. Пусть λ — теплопроводность и, соответственно, κ — температуропроводность жидкости. Границы рассматриваемого объема будем предполагать твердыми и теплонепроницаемыми. Вычислим при этих предположениях изменение определенной выше величины G для всего объема.

Температура в движущейся среде удовлетворяет при сделанных предположениях следующему уравнению:

$$c\rho \frac{dT}{dt} = \lambda \Delta T.$$

или

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div}(\vec{v}, \operatorname{grad} T) = \kappa \Delta T. \quad (11)$$

Так как по предположению

$$\operatorname{div} \vec{v} = 0,$$

то при подстановке в уравнение (11)

$$T(x, y, z, t) = \bar{T} + T'(x, y, z, t)$$

получаем совершенно аналогичное уравнение для отклонения $T'(x, y, z, t)$:

$$\frac{\partial T'}{\partial t} + \operatorname{div}(\vec{v}, \operatorname{grad} T') = \kappa \Delta T'; \quad (11\text{bis})$$

здесь κ — коэффициент температуропроводности.

* Можно предполагать, что в задачах динамической метеорологии при анализе процессов, происходящих внутри неоднородно нагретой воздушной массы, для оценки энергетических ресурсов окажется целесообразным пользоваться величиной W , представляющей запас тепловой энергии, который теоретически может быть превращен в энергию движения воздушных масс.

Умножим это соотношение на $\rho T'(x, y, z, t)$ и проинтегрируем по области V . Применяя теорему Гаусса и замечая, что на границах области

$$v_n = 0 \text{ и } (\text{grad } T)_n = 0,$$

получаем:

$$\frac{dG}{dt} = -\kappa \iiint_V \rho (\text{grad } T)^2 dV. \quad (12)$$

Пользуясь мерой температурной неоднородности, отнесенной к единице массы $g = \frac{G}{M}$, уравнение (12) можно записать в форме

$$\frac{dg}{dt} = -\kappa \overline{(\text{grad } T)^2}, \quad (12^{\text{bis}})$$

где осреднение производится по объему V .

Полученное уравнение по своей структуре вполне аналогично уравнению для диссипации энергии. Если считать g формальным аналогом кинетической энергии, то аналогом диссипативной функции Стокса, отнесенной к единице массы, для температурного поля будет выражение:

$$N = \kappa (\text{grad } T)^2,$$

определяющее скорость выравнивания температурных неоднородностей. Напомним, что температуропроводность κ и кинематическая вязкость ν имеют одинаковую размерность и для воздуха имеют близкие численные значения ($\nu = 0,14$, $\kappa = 0,19$ см²/сек).

Уравнение (12) показывает, что в гипотетической среде, для которой $\kappa = 0$ (явление теплопроводности полностью отсутствует), внутри замкнутого объема V мера неоднородности G остается постоянной, каковы бы ни были движения внутри жидкости (поле скоростей $\vec{v}(x, y, z, t)$). С другой стороны, формула (12) показывает также, что в реальных средах с малой теплопроводностью (воздух, вода) истинное выравнивание температурных неоднородностей (уменьшение G) практически происходит только в том случае, если локальные градиенты достаточно велики.

Теперь мы можем нарисовать качественную картину того, что происходит с температурным полем при турбулентном перемешивании в среде, обладающей очень малой теплопроводностью. Если начальное распределение температуры достаточно «плавное», то при очень малом κ N можно считать практически равным нулю не только в начальный момент, но и в течение некоторого периода времени перемешивания. Как показывает повседневный опыт, нерегулярное «турбулентное» движение жидкости влияет на температурное поле таким образом, что температура, осредненная по некоторому конечному объему ω , имеет тенденцию к выравниванию (выравнивание «в среднем»). Если мы разобьем исходный объем V на малые ячейки (кубической формы) объема $\omega = \frac{V}{k}$, то при перемешивании средние температуры ячеек будут иметь тенденцию приближаться к постоянной $\bar{T}$. Однако, если полная мера неоднородности G , или соответственно g , при этом сохраняется, то внутри каждой ячейки поле должно быть крайне неоднородно, так как в этом случае средняя амплитуда колебаний температуры внутри малого объема ω будет приближаться к средней амплитуде изменений

температуры, наблюдавшейся в начальный момент для всего объема V . Благодаря тому, что при увеличении времени перемешивания размер области ω , для которых будет наблюдаться указанное выше выравнивание температуры «в среднем», должен уменьшаться, истинные градиенты температуры при таком процессе должны увеличиваться и, начиная с некоторого момента, в игру должен вступить механизм молекулярной теплопроводности. После этого внутри достаточно малых элементов объема (величина их тем меньше, чем меньше теплопроводность среды) благодаря действию молекулярной теплопроводности будет происходить истинное выравнивание температурных неоднородностей, т. е. уменьшение величины G (возрастание энтропии). Легко представить себе, что через некоторый промежуток времени внутри достаточно малых ячеек должен установиться квазистационарный (статистически) режим, при котором увеличение меры неоднородности внутри объема ω благодаря перемешиванию компенсируется истинным выравниванием температурного поля внутри объема ω за счет действия молекулярной теплопроводности.

Таким образом, действие турбулентности приводит к перераспределению меры температурной неоднородности по «спектру» температурных неоднородностей. Понятие «спектра» температурного поля можно определить, более точно рассматривая разложение в ряд (интеграл) Фурье поля температуры и замечая затем, что величина g будет складываться аддитивно из соответствующих величин, отнесенных к различным спектральным компонентам. Этот метод характеристик температурного поля может быть проведен совершенно аналогично тому, как он был применен для поля скоростей А. М. Обуховым в 1941 г. [3] и несколько позже Онзагером [5] при решении той же задачи.

В настоящей работе мы не будем детально проводить метод спектрального разложения в применении к задаче о микроструктуре температурного поля, а попытаемся на основе развитых выше качественных представлений перейти непосредственно к исследованию структурной функции поля температуры, пользуясь при этом соображениями из теории подобия и анализом размерностей. Этот метод в значительной степени аналогичен методу, который был применен А. Н. Колмогоровым [2] к исследованию микроструктуры поля скоростей в турбулентном потоке.

§ 3. Структурная функция температурного поля

Во вступительном параграфе мы говорили о структурной функции температурного поля. Структурная функция представляет среднее (в статистическом понимании) значение квадрата разности значений температуры в двух точках наблюдения M и M' :

$$H(M, M') = \overline{[T(M') - T(M)]^2}. \quad (13)$$

Поле температуры будем предполагать локально-изотропным. Это означает, что функция $H(M, M')$ практически зависит только от расстояния l между точками M и M' при условии, что M и M' выбираются из некоторой области V_0 и расстояние между ними мало по сравнению с внешним масштабом турбулентности l_0 . Масштаб l_0 при данных условиях опыта определяется геометрией потока; в качестве l_0 можно принять, например, путь смешения по Прандтлю. Это определение вполне аналогично определению локально-изотропного поля скоростей в турбулентном потоке, которое было дано Колмогоровым в 1941 г. Предположение о локальной изотропности температурного поля в турбулентном потоке оказывается, таким образом, достаточно естественным.

Пользуясь условием локальной изотропности температурного поля, мы можем написать

$$H(M, M') = H(l) \quad (14)$$

при $l < l_0$, где

$$l = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}.$$

Очевидно, что при $l=0$, H равно нулю, а также и $H'(0) = 0$ из соображений симметрии.

Вторая производная структурной функции в нуле, как легко показать, непосредственно выражается через среднее значение квадрата градиента температуры. Будем рассматривать координаты точек M и M' как независимые переменные $(x_1, x_2, x_3, x'_1, x'_2, x'_3)$ и проварьируем последовательно правую и левую часть (13) по точкам M и M' :

$$((\nabla \nabla' H(M, M') \delta M \cdot \delta M')) = -2((\text{grad } T(M) \cdot \text{grad } T(M') \delta M \cdot \delta M'));$$

Здесь точка обозначает тензорное произведение векторов, а правая и левая часть представляют бискалярные произведения. В силу произвольности векторов δM и $\delta M'$, отсюда следует, что

$$\overline{\text{grad}_\alpha T(M) \cdot \text{grad}_\beta T(M')} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_\alpha \partial x'_\beta} H(l). \quad (15)$$

Пользуясь условием локальной изотропности (14), легко вычислить правую часть (15)

$$\text{grad}_\alpha T(M) \text{grad}_\beta T(M') = \frac{1}{2l} H'(l) \delta_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} \left[H''(l) - \frac{1}{l} H'(l) \right] n_\alpha n_\beta \quad (16')$$

$$\alpha, \beta = 1, 2, 3, \quad \delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1 & \alpha = \beta; \\ 0 & \alpha \neq \beta; \end{cases}$$

$$n_\alpha = \frac{x'_\alpha - x_\alpha}{l}$$

—компоненты единичного вектора, определяющего направление от точки M к M' .

Переходя к пределу при $M' \rightarrow M$ ($l \rightarrow 0$) и суммируя по индексам $\alpha = \beta$, получаем искомую формулу для среднего квадрата градиента температуры:

$$[\overline{\text{grad } T}]^2 = \frac{3}{2} H''(0). \quad (17)$$

Умножая правую и левую часть (17) на температуропроводность κ , получаем выражение для среднего значения введенной выше (§ 2) характеристики N — «скорости выравнивания температурных неоднородностей»

$$\bar{N} = \frac{3}{2} \kappa H''(0) \quad (18)$$

и, следовательно, при очень малых l (несколько позже мы уточним смысл выражения «малые» l , введя соответствующий масштаб):

$$H(l) \approx \frac{1}{2} H''(0) l^2 = \frac{1}{3} \frac{\bar{N}}{\kappa} l^2. \quad (19)$$

Структурную функцию поля температуры $H(l)$, грубо говоря, можно трактовать как меру интенсивности температурных неоднородностей

g (рассчитанную на единицу массы) для масштабов, не превосходящих l . Это следует из того, что неоднородности, значительно превышающие l , не будут оказывать существенного влияния на разность температур на расстоянии l . Более точно связь между спектром температурных неоднородностей и структурной функцией может быть установлена применением разложения Фурье.

Пользуясь развитой в предыдущем параграфе качественной картиной процесса выравнивания температурных неоднородностей в турбулентном потоке, мы можем попытаться теперь получить выражение структурной функции $H(l)$ для «не очень малых» значений l , соответствующих масштабам, где непосредственное влияние теплопроводности среды пренебрежимо мало. Естественно предположить, что при квазистационарном режиме температурных пульсаций в этой области изменения масштабов значение $H(l)$ должно определиться только величиной $\bar{N}$ (аналог диссипации энергии в теории Колмогорова для пульсации скоростей) и характеристиками турбулентности. Коэффициент теплопроводности, следовательно, не должен входить в совокупность определяющих параметров непосредственно. Согласно теории Колмогорова в этой области масштабов структура поля турбулентных пульсаций скорости потока полностью определяется средней диссипацией энергии $\bar{\Phi}$, рассчитанной на единицу массы среды. Таким образом, мы можем записать в общей форме:

$$H(l) = F(\bar{N}, \bar{\Phi}, l). \quad (20)$$

Прежде чем переходить к исследованию вида функции $H(l)$ на основании анализа размерностей, необходимо сделать одно существенное замечание относительно размерности температуры. Благодаря тому, что мы предполагали «пассивный» характер переноса тепла потоком, при котором беспорядочно распределенные неоднородности температурного поля не влияют на турбулентное движение (это соответствует относительно малым отклонениям температуры от средней и значительной турбулентности чисто динамического происхождения), механический эквивалент тепла не входит в число «определяющих параметров». В связи с этим при анализе размерностей для температуры мы можем пользоваться произвольным масштабом, не зависящим от выбора масштабов для динамических величин*. Таким образом, мы можем для температуры принять специальную размерность θ .

Выпишем размерности входящих в формулу (20) величин:

$$[H] = \theta^2, \quad [\bar{\Phi}] = L^2 T^{-3}, \quad [\bar{N}] = \theta^2 T^{-1}, \quad [l] = L.$$

(в этих формулах T — размерность времени).

Из этих величин можно составить только одну безразмерную комбинацию

$$\frac{H \bar{\Phi}^{1/2}}{\bar{N} l^{1/2}} = k^2 \text{ (число),}$$

откуда следует, что структурная функция $H(l)$ имеет вид:

$$H(l) = k^2 \frac{\bar{N}}{\bar{\Phi}^{1/2}} l^{1/2} \quad (21)$$

* Заметим также, что обратный переход механической энергии в тепло (благодаря диссипации) в турбулентном потоке вызывает настолько незначительные изменения температуры, что этим процессом можно также пренебречь.

или

$$\sigma_{\Delta T}(l) = \sqrt{(T(M') - T(M))^2} = Bl^{1/2}, \quad (22)$$

где k — числовая константа, имеющая, повидимому, порядок единицы;

$B = k \frac{\sqrt{\bar{N}}}{\sqrt{\Phi}}$ — является основной характеристикой локальной структуры температурного поля.

Полученная зависимость среднего квадрата разности температур в турбулентном потоке от расстояния между точками наблюдения вполне аналогична «закону двух третей» для поля скоростей, полученному Колмогоровым и Обуховым в 1941 г. [2,3]:

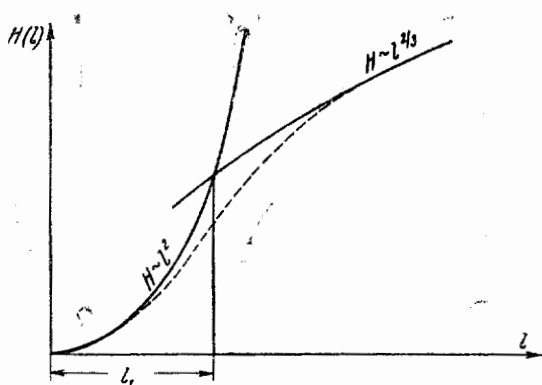
$$[\vec{v}(M') - \vec{v}(M)]^2 = c\Phi^{1/2} l^{2/3}, \quad (23)$$

где c — числовая константа порядка единицы.

Таким образом, в структуре температурного поля и поля скоростей в условиях локально-изотропного турбулентного потока существует своеобразное подобие. Оно заключается в том, что отношение среднеквадратичных амплитуд разности температур и разности скоростей не зависит от расстояния между точками наблюдения и имеет порядок

$$\sqrt{\frac{\bar{N}}{\Phi}}.$$

Теперь можно оценить масштаб наименьших температурных неоднородностей, внутри которых поле приближается к линейному благодаря действию теплопроводности. Этот масштаб соответствует области



Фиг. 1

применения асимптотического представления структурной функции $H(l)$ для малых l . Определим соответствующий масштаб l_1 как точку, в которой смыкаются два асимптотических представления $H(l)$ (19) и (21), соответствующие «малым» и «большим» значениям l (фиг. 1; здесь пунктирной линией представлен гипотетический ход $H(l)$ в переходной зоне).

При таком определении l_1 должно удовлетворять уравнению

$$\frac{1}{3} \frac{N}{\kappa} l_1^2 = k^2 \frac{\bar{N}}{\Phi^{1/2}} l_1^{1/2},$$

откуда

$$l_1 = \sqrt{\frac{3k^3 x^3}{\Phi}}. \quad (24)$$

Масштаб l_1 не зависит от интенсивности температурных пульсаций. Благодаря тому, что для воздуха число Прандтля $Pr = \nu/\chi$ имеет порядок единицы, масштаб l_1 совпадает по порядку величины с внутренним масштабом турбулентности η , введенном в цитированной выше статье Колмогорова («наименьший размер вихрей»):

$$\eta \sim \sqrt[4]{\frac{\nu^3}{\Phi}}. \quad (25)$$

Развитые выше представления о микроструктуре температурного поля в турбулентном потоке могут быть, повидимому, применены в метеорологии при изучении пульсаций температуры в приземном слое при условии, что скорость ветра достаточно велика и турбулентность имеет динамическое происхождение.

Можно попытаться дать грубую оценку порядка величин основных характеристик структурной функции температурного поля в атмосфере. Пользуясь сформулированным выше условием «подобия» характеристик температурного поля и поля скоростей, мы можем определить «переводный коэффициент» от амплитуды скорости ветра к амплитуде температурных пульсаций, сравнивая две регистрации температуры и скорости ветра, полученные в аналогичных условиях. Опираясь на данные, приведенные в книге Леттау [6], можно оценить этот «переводный коэффициент» величиной порядка $0,5^\circ$ на 1 м/сек или $5 \cdot 10^{-3} \text{ см}^{-1} \text{ сек}$.

Тогда в соответствии с измерениями пульсаций скорости ветра Гёдеке [7] и автора [8] характеристика микроструктуры температурного поля B (коэффициент пропорциональности при $l^{1/2}$ в выражении средней квадратичной разности температуры) может быть оценена в несколько сотых градуса на $\text{см}^{1/2}$. Это соответствует для базы в 1 м средней амплитуде разности температур порядка десятой градуса.

Согласно тем же данным Гёдеке, внутренний масштаб турбулентности можно оценить величиной порядка 1 см; такую же величину должен иметь приведенный выше масштаб l_1 , характеризующий размер «наименьших зерен», обуславливающих температурную неоднородность атмосферы.

Эти грубые оценки должны быть, конечно, уточнены на основании специальных измерений быстро пульсирующих разностей температуры в атмосфере на малых расстояниях (от нескольких сантиметров до метра).

Подобного рода исследования представляют интерес не только в связи с развитой выше теорией, но важны и для выяснения ряда вопросов, относящихся к акустике и оптике атмосферы.

Академия Наук СССР
Геофизический институт

Поступило
28. III. 1948

ЛИТЕРАТУРА

1. Holtzman, Zur Frage des Genauigkeitsgrades der Lufttemperatur und Feuchtigkeitsmessungen in natürlichen Verhältnissen, Meteorologische Zeitschrift, B. 53, S. 327, 1936.
2. Колмогоров А. Н., Локальная структура турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости, Докл. АН СССР, т. XXX, № 4, 1941.

3. Обухов М. А., О распределении энергии в спектре турбулентного потока, Изв. АН, сер. геогр. и геофиз., № 4—5, 1941.
 4. Batchelor G. K. Kolmogoroff's theory of locally isotropic turbulence, Proc. of the Cambr. Phil. Soc., vol. 43, part 4, p. 533, 1947.
 5. Onsager L., Phys. Review, v. 68, p. 286, 1945.
 6. Lettau H., Atmosphärische Turbulenz, § 50, Leipzig, 1939.
 7. Gödecke K., Messungen der atmosphärischen Turbulenz, Annalen d. Hydrographie, H. X, S. 400, 1936.
 8. Обухов А. М., К теории атмосферной турбулентности, Изв. АН СССР, сер. физ., т. VI, № 1—2, 1942.
-